السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (08 نقاط)

لاحظ تلميذ بالمجهر الضوئي خلايا من بشرة البصل، ثم خلايا من مخاطية الفم.

1. اذكر المكونات المشتركة بين الخليتين.
2. اذكر مكونين تتميز بهما الخلية النباتية.
3. لماذا تُعد الخلية الوحدة البنائية للكائن الحي؟

التمرين الثاني : (06 نقاط)

استعمل التلميذ عدسة شيئية تكبيرها $40\times$ وعدسة عينية تكبيرها $10\times$.

1. احسب التكبير الكلي للمجهر.
2. طول الخلية في الصورة $2\ \text{cm}$. احسب طولها الحقيقي بالميكرومتر (μm).

التمرين الثالث : (06 نقاط)

اذكر ثلاث خطوات لتحضير عينة مجهرية من بشرة البصل، ودور الملوّن (أزرق الميثيلين أو ماء اليود).

بالتوفيق